Cahier des charges — M2L Services

Élément	Valeur
Projet	M2L Services
Client	Maison des Ligues de Lorraine (M2L)
Type d'application	Application Windows (WinForms, C#)
Version	1.0
Date	2025
Auteur	*[Votre nom, prénom]*
Formation	BTS SIO — Option SLAM
Épreuve	E6 — Conception et développement d'applications

1. Présentation du contexte

1.1 Présentation de l'entreprise

La **Maison des Ligues de Lorraine (M2L)** est un établissement public qui héberge plusieurs **ligues sportives régionales** dans ses locaux situés en Lorraine.

La M2L joue un rôle central dans l'organisation du sport régional : elle met à disposition des ligues des bureaux, des salles de réunion, un amphithéâtre, ainsi que des services partagés (accueil, reprographie, Wifi, etc.).

Les ligues hébergées sont par exemple :

- La Ligue Lorraine de Football ;
- La Ligue Lorraine de Basketball ;
- La Ligue Lorraine d'Athlétisme ;
- La Ligue Lorraine de Tennis ;
- etc.

D'autres structures externes (clubs sportifs, associations, lycées, entreprises) utilisent également ponctuellement les salles de la M2L.

1.2 Problématique actuelle

Actuellement, la gestion des services de la M2L se fait de manière **manuelle** :

- Les réservations de salles sont notées sur un **cahier papier** à l'accueil ;
- Le digicode d'accès et la clé Wifi sont communiqués **par téléphone ou par e-mail** chaque matin ;
- Il n'existe **aucun outil centralisé** pour vérifier la disponibilité d'une salle avant de la réserver.

Cette situation engendre plusieurs problèmes :

Problème	Conséquence
Doubles réservations	Deux structures arrivent pour la même salle au même moment
Manque de traçabilité	Impossible de savoir qui a réservé quoi le mois dernier
Perte de temps	L'agent d'accueil doit feuilleter le cahier pour chaque demande
Communication inefficace	Le digicode du jour est oublié ou mal transmis
Aucune vision globale	Pas de tableau de bord pour savoir combien de réservations sont prévues

1.3 Objectif du projet

L'objectif est de développer une **application de bureau** (Windows Forms en C#) qui permettra à la M2L de :

1. **Centraliser** la gestion des salles et des réservations ;
2. **Vérifier automatiquement** la disponibilité des créneaux ;
3. **Diffuser** le digicode et la clé Wifi du jour ;
4. **Offrir un tableau de bord** synthétique à l'agent d'accueil ;
5. **Sécuriser l'accès** avec une authentification par login/mot de passe.

1.4 Bénéfices attendus

Bénéfice	Description
Fiabilité	Plus de doubles réservations grâce au contrôle automatique
Gain de temps	Recherche et filtrage instantanés
Traçabilité	Historique complet des réservations et des codes du jour
Professionnalisme	Interface claire et moderne pour l'accueil
Sécurité	Accès contrôlé par rôle (admin / agent)

---

2. Périmètre fonctionnel

2.1 Fonctionnalités incluses

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      M2L Services                        │
│                                                          │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────────────┐   │
│  │ Connexion│  │ Tableau  │  │   Gestion des        │   │
│  │  Login   │  │ de bord  │  │   Salles (CRUD)      │   │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────────────────┘   │
│                                                          │
│  ┌──────────────────┐  ┌──────────────────────────┐     │
│  │ Gestion des      │  │  Gestion des             │     │
│  │ Structures (CRUD)│  │  Réservations (CRUD)      │     │
│  └──────────────────┘  │  + vérif. disponibilité  │     │
│                        └──────────────────────────┘     │
```

```
│   ┌──────────────────────────────────────────────┐   │
│   │  Digicode & Wifi du jour + historique        │   │
│   └──────────────────────────────────────────────┘   │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

Détail par module

Module	Fonctionnalités détaillées
Connexion	Authentification login/mot de passe ; hachage SHA2-256 ; limitation à 3 tentatives ; rôles ADMIN et AGENT
Tableau de bord	Compteurs (salles, structures, réservations, réservations du jour) ; info du jour (digicode/wifi) ; alertes (réservations en attente)
Salles	Ajouter, modifier, supprimer, lister ; recherche en temps réel ; contrôle des doublons de nom
Structures	Ajouter, modifier, supprimer, lister ; recherche en temps réel ; contrôle des doublons de nom
Réservations	Ajouter, modifier, annuler, supprimer ; filtrer par statut et par texte ; vérification automatique de disponibilité ; code couleur par statut
Digicode/Wifi	Saisir l'info du jour ; consulter l'historique ; copier dans le presse-papier

2.2 Fonctionnalités exclues (hors périmètre)

Les fonctionnalités suivantes **ne sont pas couvertes** par ce projet :

- Gestion des équipements informatiques (projet du binôme — M2L Intégration) ;
- Gestion de la facturation et de la comptabilité ;
- Gestion des bulletins de salaire ;
- Gestion des consommations (affranchissement, impressions) — envisageable en évolution future ;
- Accès via navigateur web (l'application est uniquement de type bureau Windows) ;
- Gestion avancée des utilisateurs (pas de création de compte depuis l'application).

---

3. Acteurs et rôles

3.1 Identification des acteurs

```
                    ┌──────────────────────┐
                    │   M2L Services       │
                    │   (Application)      │
                    └──────────┬───────────┘
                               │
              ┌────────────────┴────────────────┐
              │                                 │
   ┌──────────▼──────────┐      ┌──────────▼──────────┐
```

```
      │   Administrateur   │     │  Agent d'accueil   │
      │      (ADMIN)       │     │      (AGENT)       │
      └────────────────────┘     └────────────────────┘
```

3.2 Droits par rôle

Action	ADMIN	AGENT
Se connecter	☑	☑
Voir le tableau de bord	☑	☑
Consulter la liste des salles	☑	☑
Ajouter / Modifier / Supprimer une salle	☑	✕
Consulter la liste des structures	☑	☑
Ajouter / Modifier / Supprimer une structure	☑	✕
Consulter les réservations	☑	☑
Ajouter / Modifier / Annuler / Supprimer une réservation	☑	✕
Consulter l'historique digicode/wifi	☑	☑
Saisir le digicode/wifi du jour	☑	✕

4. Règles de gestion

4.1 Salles

Code	Règle de gestion
RG-S01	Une salle possède un **nom** (obligatoire), une **capacité** (nombre entier) et un **type**.
RG-S02	Les types de salle autorisés sont : `REUNION`, `AMPHI`, `CONVIVIALITE`, `MULTIMEDIA`.
RG-S03	Le nom d'une salle doit être **unique** dans la base de données. L'application contrôle les doublons avant insertion.
RG-S04	Seul un utilisateur ayant le rôle **ADMIN** peut créer, modifier ou supprimer une salle.
RG-S05	Une salle liée à des réservations ne peut pas être supprimée (contrainte de clé étrangère en base).

4.2 Structures

Code	Règle de gestion

Code	Règle de gestion
RG-ST01	Une structure possède un **nom** (obligatoire) et un **type**.
RG-ST02	Les types de structure autorisés sont : `LIGUE`, `CLUB`, `ASSOCIATION`, `LYCEE_COLLEGE`, `ENTREPRISE`, `AUTRE`.
RG-ST03	Le nom d'une structure doit être **unique**. L'application contrôle les doublons avant insertion.
RG-ST04	Seul un **ADMIN** peut créer, modifier ou supprimer une structure.
RG-ST05	Une structure liée à des réservations ne peut pas être supprimée.

4.3 Réservations

Code	Règle de gestion
RG-R01	Une réservation concerne **une salle** et **une structure** pour un **créneau** donné (date + heure début + heure fin).
RG-R02	Les statuts possibles sont : `EN_ATTENTE`, `CONFIRMEE`, `ANNULEE`.
RG-R03	L'heure de fin doit être **strictement supérieure** à l'heure de début.
RG-R04	Les créneaux disponibles vont de **06:00 à 21:00** par pas de 30 minutes.
RG-R05	Un créneau **CONFIRMÉ** ne peut pas chevaucher un autre créneau confirmé sur la **même salle** et la **même date**.
RG-R06	La vérification de disponibilité est effectuée **automatiquement** lors de la validation du formulaire de détail.
RG-R07	Seul un **ADMIN** peut créer, modifier, annuler ou supprimer une réservation.
RG-R08	**Annuler** change le statut en `ANNULEE` (historique conservé). **Supprimer** retire définitivement l'enregistrement.

Algorithme de détection de chevauchement :

```
Pour vérifier si un créneau [D, F] est disponible sur une salle S à une date J :

    Compter les réservations CONFIRMEES où :
        - même salle S
        - même date J
        - heure_debut < F   (la réservation existante commence avant la fin
```

```
demandée)
        - heure_fin   > D   (la réservation existante finit après le début
demandé)

    Si le compte est > 0 → CRÉNEAU INDISPONIBLE
    Sinon               → CRÉNEAU DISPONIBLE
```

Illustration du chevauchement :

```
Cas 1 — Pas de chevauchement (OK) :
    Existante :  |=====|
    Demandée  :              |=====|

Cas 2 — Chevauchement partiel (BLOQUÉ) :
    Existante :  |=========|
    Demandée  :       |=========|

Cas 3 — Chevauchement total (BLOQUÉ) :
    Existante :  |===============|
    Demandée  :     |=======|

Cas 4 — Englobement (BLOQUÉ) :
    Existante :      |=====|
    Demandée  :  |===============|
```

4.4 Digicode et Wifi

Code	Règle de gestion
RG-D01	Chaque jour, un digicode (20 car. max) et une clé Wifi (100 car. max) peuvent être saisis.
RG-D02	Il ne peut y avoir qu'**une seule entrée par date** (UNIQUE). Si une entrée existe, elle est mise à jour.
RG-D03	Seul un **ADMIN** peut saisir ou modifier les informations du jour.
RG-D04	Tout utilisateur peut consulter l'historique des codes passés.
RG-D05	L'info du jour est affichée en évidence sur le tableau de bord de l'accueil.

4.5 Connexion et sécurité

Code	Règle de gestion
RG-C01	L'utilisateur doit saisir un **login** et un **mot de passe** pour accéder à l'application.

Code	Règle de gestion
RG-C02	Le mot de passe est stocké en **SHA2-256** en base de données (jamais en clair).
RG-C03	Après **3 tentatives échouées**, la connexion est **bloquée** jusqu'au redémarrage.
RG-C04	Le rôle (`ADMIN` ou `AGENT`) détermine les droits dans toute l'application.
RG-C05	La **déconnexion** ramène à l'écran de connexion. Le compteur de tentatives est remis à zéro.

5. Exigences techniques

5.1 Environnement de développement

Élément	Choix retenu	Justification
IDE	Visual Studio 2022 / 2026	IDE standard pour le développement C#
Langage	C# (.NET 10, Windows Forms)	Technologie enseignée en BTS SIO SLAM
Base de données	MySQL 5.7+ / MariaDB	SGBD open source, simple à administrer
Serveur local	WAMP	Environnement intégré Windows/Apache/MySQL/PHP
Administration BDD	phpMyAdmin	Interface web pour MySQL, incluse dans WAMP
Connecteur MySQL	MySql.Data 9.6.0 (NuGet)	Connecteur officiel Oracle pour MySQL / .NET
Accès aux données	ADO.NET	Accès simple et direct, sans ORM complexe

5.2 Architecture logicielle

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    Interface utilisateur                 │
│                    (Forms/)                              │
│  FormLogin, FormAccueil, FormSalles, FormStructures,     │
│  FormReservations, FormDigicode, + formulaires détail    │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    Logique métier                        │
│                    (Services/)                           │
│  DisponibiliteService (vérification des créneaux)        │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    Accès aux données                     │
│                    (DataAccess/)                         │
│  SalleDAO, StructureDAO, ReservationDAO, InfoJourDAO,    │
│  UtilisateurDAO                                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    Modèles de données                    │
│                    (Models/)                             │
```

```
│  Salle, Structure, Reservation, InfoJour, Utilisateur   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    Utilitaires (Utils/)                  │
│  ConnexionBDD — Session                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                    Base de données MySQL                 │
│                    (m2l_services)                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

5.3 Contraintes techniques

Contrainte	Description
Système d'exploitation	Windows 10 ou supérieur (64 bits)
Serveur MySQL	Doit être démarré pour que l'application fonctionne
Réseau	L'app et MySQL doivent être sur le même réseau
Code pédagogique	Simple, commenté, lisible, adapté BTS SIO

---

6. Modèle de données

6.1 Schéma entités-relations

```
┌──────────────────┐          ┌──────────────────┐
│   utilisateur    │          │      salle       │
├──────────────────┤          ├──────────────────┤
│ PK id_utilisateur│          │ PK id_salle      │
│    login (UNIQUE)│          │    nom           │
│    mot_de_passe  │          │    capacite      │
│    nom           │          │    type_salle    │
│    prenom        │          └──────────────────┘
│    role          │                   │
└──────────────────┘                   │ 1
                                       │
                                       │
                                       ▼
                              ┌──────────────────────┐
                              │      reservation     │
                              ├──────────────────────┤
                              │ PK id_reservation    │
                              │ FK id_salle      ────┼── 1 salle → N
réservations
                              │ FK id_structure  ────┼── 1 structure → N
réservations
                              │    date_reservation  │
                              │    heure_debut       │
                              │    heure_fin         │
                              │    statut            │
                              │    commentaire       │
                              └──────────────────────┘
                                       ▲
                                       │ 1
```

```
┌──────────────────┐                    │
│    structure     ├────────────────────┘
├──────────────────┤
│ PK id_structure  │
│    nom           │
│    type_structure│
└──────────────────┘


┌──────────────────┐
│    info_jour     │
├──────────────────┤
│ PK id            │
│    date_info (UQ)│
│    digicode      │
│    cle_wifi      │
└──────────────────┘
```

6.2 Dictionnaire de données

(Voir les tableaux détaillés par table dans le Manuel technique.)

---

7. Maquettes des écrans

> 📸 **Consigne :** Les maquettes ci-dessous sont des représentations textuelles. **Remplacez-les par des captures d'écran réelles** lors de la mise en forme finale (`Win + Maj + S` pour capturer).

7.1 Écran de connexion

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│           M2L Services — Connexion           │
├──────────────────────────────────────────────┤
│                                              │
│        Login :     [_________________]       │
│                                              │
│        Mot de passe : [****************]     │
│                                              │
│        ☐ Afficher le mot de passe            │
│                                              │
│              [ Se connecter ]                │
│                                              │
│        Tentatives restantes : 3              │
│        (message d'erreur en rouge ici)       │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

7.2 Écran d'accueil

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Fichier │ Salles │ Structures │ Réservations │ Digicode & Wifi │
```

```
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Utilisateur : Jean Dupont — ADMIN                                   │
│  Digicode : 5534          Wifi : M2L-Wifi-Visiteurs                  │
│  ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐               │
│  │ 7 Salles │ │14 Struct.│ │25 Réserv.│ │ 4 Auj.   │               │
│  └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘               │
│  En attente : 4  |  Dernière MAJ : 10/06/2025 14:32                 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.3 Écran de gestion (Salles / Structures / Réservations)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  [Ajouter] [Modifier] | [Supprimer] | [Actualiser] | Rech:[___]|
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Nom de la salle          |  Capacité  |  Type                     |
│  ────────────────────────|────────────|──────────────────────────|
│  Amphithéâtre             |    200     |  AMPHI                    |
│  Salle Baccarat           |     50     |  REUNION                  |
│  Salle convivialité       |     80     |  CONVIVIALITE             |
│  ...                      |    ...     |  ...                      |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

8. Planning et livrables

Phase	Durée estimée
1. Analyse / CDC	1 semaine
2. Conception BDD	2 jours
3. Couche données	1 semaine
4. Développement IHM	2 semaines
5. Tests / corrections	1 semaine
6. Documentation	3 jours
7. Déploiement / soutenance	1 jour

N°	Livrable	Format
1	Code source complet	Solution Visual Studio (.sln)
2	Script SQL	`database.sql`
3	Exécutable	`M2L_Services.exe`
4	Cahier des charges	PDF
5	Manuel d'installation	PDF

N°	Livrable	Format
6	Manuel technique	PDF
7	Manuel utilisateur	PDF

9. Glossaire

Terme	Définition
M2L	Maison des Ligues de Lorraine
Structure	Tout organisme utilisant les services de la M2L
Créneau	Période définie par une date + heure début + heure fin
DAO	Data Access Object — classe encapsulant les requêtes SQL
CRUD	Create, Read, Update, Delete
SHA2-256	Algorithme de hachage pour sécuriser les mots de passe
WinForms	Windows Forms — technologie bureau Microsoft
ADO.NET	Technologie d'accès aux données Microsoft